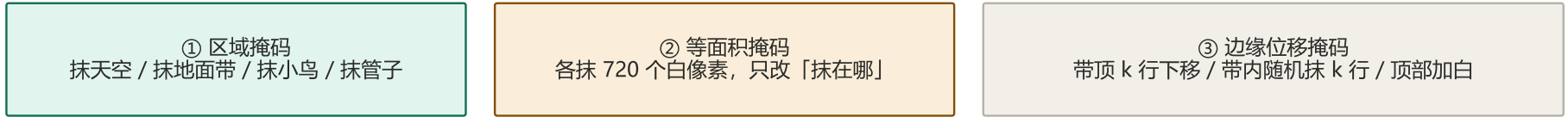
图 1　验证流程总览：从游戏画面到三态判定

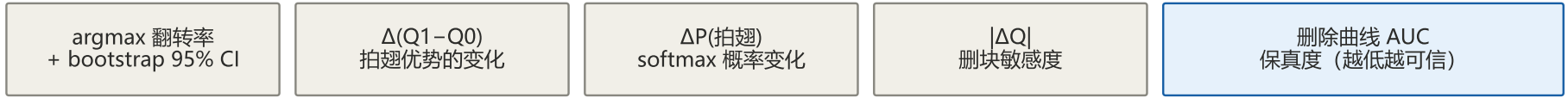
每一步都先写死「证伪条件」再跑；结果只有三种状态：成立 / 证伪 / 未观测到



三类扰动实验（都作用在 80×80 二值图上，再喂同一批固定探针帧）



四类读数（缺一不可：只看翻转率会被大裕度样本稀释；只看 ΔQ 会丢掉方向）



必查的两个对照 —— 阴性对照保证实现没写错，阳性对照保证测得住



读法：任何一条结论，都必须同时说清「扰动定义、读数口径、对照组」三件事才成立。